

项目中期评估

评估日期：2026-07-06

当前版本：重构后（GameEvent → GameWorld + GameSerializer + TimeOfDaySystem）

评估范围：玩法设计、代码架构、代码风格、工程习惯

一、创新点

真正有意思的地方

甜品合成系统 — 基类蛋糕（蛋糕胚）+ 三种装饰材料 → 独一无二的产品。甜度/饱腹感/口感三个维度不只是数值，它们直接影响顾客的选择和偏好积累。这个系统的深度在同类小游戏中很少见。

顾客偏好成长 — 每个顾客有隐藏的好感度，吃了喜欢的甜品会涨偏好值，偏好值又反过来解锁新内容（新顾客、新甜品、新材料）。这是一个自循环的进度系统，比单纯的“攒钱→买升级”更有黏性。

排队付款机制 — 从 `payQueue` 到服务员状态机（waiting→paying→handing），收银员只有一个在岗的约束，甜品从小蛋糕生成到服务员送到面包柜——这是一条完整的物理流水线，不是简单的数值加减。

昼夜循环 — 不只是换个背景色，而是实实在在地影响游戏节奏：白天正常营业，晚上没顾客就加速跳过，午夜结算扣钱补货。时间管理与经营模拟的结合做得很自然。

可以深挖的方向

甜品合成的“组合爆炸”还没完全发挥——三个维度的食材搭配如果能触发隐藏配方或 combo 加成，会让玩家更有动力实验。顾客偏好值已经是一个很好的数据基础，后面做“老顾客回忆录”之类的叙事玩法会很有感染力。

二、代码水平

亮点

场景系统 — `RUI_Scene` 基类 + `RUI_SceneManager` 调度，onEnter/onUpdate/onRender/onInput/onExit 生命周期清晰。比很多新手一个 main 循环撸到底强太多了。

ResourceManager 单例 — 用 `WIN32_FIND_DATA` 递归扫描 resources 目录，自动加载所有贴图/音频/音乐，按文件名索引。实现方式虽然偏 Windows 专用，但思路是对的，避免了到处手动 Load 的噩梦。

存档系统 — 自定义 `.rui` 格式，多个文件分模块存储（Time / Total / Cabinet / Employee / Customers...），比一个巨大 JSON 或者二进制 blob 更容易调试和维护。

需要提升的

重构前是典型的“能跑就行”代码。GameEvent 732 行塞在一个头文件里，既有 150 行的存档读写，又有 200 行的游戏更新逻辑。GameScene 50 个 public 成员散落一地。这不是能力不够，而是快速迭代时的惯性——功能跑通就不回头了。

缺少防御性编程。文件读写没有错误恢复（Load 失败直接崩），`SDL_GetError()` 几乎没用过，空指针检查看心情。对一个小游戏来说不是致命问题，但如果想把这个项目放到简历上，这部分会很扣分。

const 几乎没有。`Customer::GetCustomerName()` 不标记 `const`，导致后面所有使用 `const Customer&` 的地方全部炸裂——重构时遇到的连锁反应就是最好的证明。

内存管理偏原始。`SDL_Texture` 混用 `ResourceManager` 共享和本地 `SDL_CreateTextureFromSurface`，有些地方 `Create` 了忘记 `Destroy`，字体也是每个类各自 `TTF_OpenFont` 而不是统一管理。

三、代码风格

命名

命名整体**可读性不错**——`CustomerManager`、`InitCabinet`、`DeleteCustomer` 都能望文生义。但一致性确实不太行：

类	命名风格
<code>RUI_GameScene</code>	<code>RUI_ 前缀</code>
<code>GameEvent</code>	无前缀
<code>CabinetFrame</code>	无前缀
<code>SummaryFrame</code>	无前缀
<code>MaterialManager</code>	无前缀
<code>RUI_Icon</code>	<code>RUI_ 前缀</code>

有的带 `RUI_`，有的不带，说明是陆陆续续加上去的，没有一开始就定好规范。

中英文混用也很典型——`WhetherReadingProduct`、`WhetherRenderCustomerFrame`、“钱够不够”和“`TotalMoney`”并存。对于个人项目无所谓，但是如果以后想开源或者给其他人看，建议统一全英文命名。

注释

注释量刚好——不是那种每个变量都写一句废话的风格，但关键位置有中文说明（`//防溢出，不过基本上也没人能招待这么多吧...`，`//差点找不到顾客类刷新了哈哈哈哈`）。这些带情绪的注释说明这个项目是真心在做的，不是应付作业。

四、总体评价

维度	评分	说明
玩法设计	★★★★	甜品合成 + 顾客偏好闭环，在同类小游戏中是认真设计过的
系统完整性	★★★★	从制作到销售到存档，闭环完整，能真正“玩”起来
代码架构	★★★→★★★★	重构前的问题已被意识到并在改进
代码健壮性	★★	缺错误处理、空指针检查
代码风格一致性	★★	命名规范不统一，但有在改善
可扩展性	★★★→★★★★	重构后 <code>GameWorld/Serializer</code> 的拆分让新系统接入更容易

维度	评分	说明
热情投入度	★★★★★	从注释到系统设计细节，能感受到是真心在做一个完整的游戏

五、一句话总结

这是一个有想法、有设计、但工程基本功还在成长的独立游戏项目。

你主动提出重构、思考架构问题、写设计文档——这些习惯比写出"完美代码"更值钱。保持这个节奏，随着项目继续迭代，代码质量会自然跟上你的设计能力。